

MEMORIA TÉCNICA DE ESTRATEGIAS DE CONTROL Y CLASIFICACIÓN DE TERRENO

Proyecto: Diseño de un sistema de tobillo protésico activo para el ajuste angular automático en personas con amputaciones transtibiales
Institución: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA LA SALLE (ULSA) · Autor: Carlos Espinoza · Revisor: MSc. Kevin Josué Flores Carvajal ·
Fecha: Sep 2026

1. INTRODUCCIÓN Y ALCANCE METODOLÓGICO

El presente documento formaliza la arquitectura de control en lazo cerrado, la máquina de estados del ciclo de marcha y la comparación cuantitativa de dos estrategias deterministas de clasificación de terreno para un prototipo escalado (1:2) de tobillo protésico activo.

Conforme a las directrices vigentes del docente revisor (18 de septiembre de 2026), el proyecto se enfoca en:

- La modelación dinámica y el control en tiempo real de la articulación sagital.
- La comparación del desempeño de dos algoritmos de clasificación de terreno embebidos: **Umbral con Histéresis vs. Lógica Difusa (Fuzzy Logic)**.
- La validación experimental mediante una campaña de 150 corridas de simulación con datos paramétricos calibrados contra hardware físico, complementada con la demostración funcional en vivo del prototipo ensamblado sobre bastidor.

2. CICLO OPERATIVO EN DOS ESTADOS Y CINEMÁTICA SAGITAL

2.1 Desacoplamiento Apoyo / Balanceo

En la biomecánica humana, el ciclo de marcha se divide en fase de apoyo (*stance*, ~60% del ciclo) y fase de balanceo (*swing*, ~40% del ciclo). En el prototipo de tobillo activo, la actuación electromecánica se desacopla rigurosamente entre ambos regímenes:

- **Estado Cargado (Fase de Apoyo):** El sistema sostiene el momento estructural máximo de volcamiento sagital (12.74 N·m, correspondiente a la carga de diseño de 196 N a 65 mm del eje). La transmisión mediante husillo métrico M8 (ángulo de hélice $\lambda = 3.17^\circ$) y tuerca antibacklash presenta un ángulo de fricción efectivo $\phi = 9.83^\circ$ ($\mu = 0.15$). Dado que $\lambda < \phi$, el mecanismo es **autoblocante e irreversible**. El motor GA25-370 permanece apagado (PWM = 0), eliminando el consumo de energía y el sobrecalentamiento.
- **Estado Descargado (Fase de Balanceo):** El pie pierde contacto con el suelo (apertura simultánea de ambos microswitches). El actuador se habilita para reposicionar la articulación según la clase de terreno. El par de diseño sin carga es de 0.30 N·m (FS = 5), muy inferior a la capacidad nominal de 0.80 N·m del motor. El tiempo máximo admisible de reposicionamiento es de **300 ms** para el rango total de 30° (100°/s); para transiciones entre clases adyacentes de 5° , toma ≈ 134 ms, con margen > 50%.

2.2 Relaciones Cinemáticas Exactas

Con brazo de palanca $r = 12.00$ mm y husillo de avance $p = 1.25$ mm/rev: $\Delta y = -r \cdot \sin(\theta)$, $\theta = -\arcsin(\Delta y / r)$, $N_{rev} = 9.6 \cdot \sin(\theta)$. Carrera total $\pm 15^\circ$: $\Delta y = 6.2117$ mm, $N = 4.969$ rev, sensibilidad neutra = $5.968^\circ/\text{rev}$ ($4.775^\circ/\text{mm}$).

3. COMPARACIÓN DE LAS DOS ESTRATEGIAS DE CLASIFICACIÓN

Ambos algoritmos reciben exactamente las mismas tres entradas sensoriales: inclinación tibial (MPU6050, 100 Hz), microswitch de talón y microswitch de punta. El universo de discurso se compone de 5 clases discretas: **Descenso Alto (-10°)**, **Descenso Bajo (-5°)**, **Plano (0°)**, **Ascenso Bajo (+5°)** y **Ascenso Alto (+10°)**.

Característica	Estrategia A: Umbral con Histéresis	Estrategia B: Lógica Difusa (Fuzzy)
Principio de Operación	Fronteras nítidas con bandas de guarda $\Delta h = \pm 1.5^\circ$	Inferencia difusa orden 0 (Sugeno Singleton) con 5 conjuntos
Funciones de Pertenencia	No aplica (binario por umbrales)	2 trapezoidales en extremos, 3 triangulares intermedias
Comportamiento en Límites	Conmutación determinista, suprime oscilaciones rápidas	Transición suave con pertenencias compartidas ponderadas
Tiempo Cómputo ESP32	2.4 μs por ciclo (< 0.03% del periodo de 10 ms)	11.8 μs por ciclo (< 0.12% del periodo de 10 ms)
Consumo Flash / RAM	1.8 kB Flash / 24 bytes RAM	4.6 kB Flash / 112 bytes RAM
Auditoría de Código	Directa por condicionales simples if/else	Base de 5 reglas heurísticas fácilmente calibrable

4. ARQUITECTURA DE CONTROL DE POSICIÓN Y REDUNDANCIA

- **Lazo de Control (100 Hz):** Controlador Proporcional ($K_p = 4.0$ V/deg) con compensación de zona muerta directa (PWM_min = 65 a 12V, equivalente a 3.06 V) para vencer la fricción estática del husillo M8, y banda de tolerancia $\pm 0.20^\circ$ para suprimir el chattering provocado por el juego mecánico.

- **Redundancia y Slip Alarm:** Odometría rápida de motor como realimentación primaria del lazo. El sensor magnético absoluto AS5600 sobre el eje articular (12 bits) realiza verificación cruzada. Si $|\theta_{odo} - \theta_{AS}| > 2.0^\circ$, se activa *Slip Alarm* y se deshabilita el driver TB6612FNG para proteger la mecánica.